

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 [9] 전력구 화재 실증을 통한 소방시설 최적화 및 투자비 절감
관 계 부 서 전력연구원 ▽※▣소 ♡*♣
모 범 직 원 전력연구원 ▽※▣소 ♡*♣ 선임 ▲▲▲
내 용

위 직원은 2023년 1월부터 현재까지 ▽※▣소 ♡*♣에 근무하면서 2024년 8월부터 2025년 4월까지 수행한 ‘@%@’ 연구과제를 통하여 배전전력구에 설치·운영되고 있는 국부 자동소화장치의 소화 성능평가 및 최적 운영기준 수립을 통한 대규모 전력구 화재 예방과 투자비 절감에 기여하였다.

국부 자동소화장치는 전력구 내 화재 진압을 위한 소방설비로서 2008년 5월 최초 본격 사용 시행 이후, 전력구 내 특고압 및 고압케이블 10회선 이상 케이블 접속개소를 대상으로 시설·운영되었으며, 2014년 4월 녹산S/S 전력구 대형 화재의 후속조치로 같은 해 10월부터 전력구 내 화재 발생 우려가 있는 케이블 접속 개소에 설치하도록 시설기준이 확대·개정되었다.

또한 2023년 1월 소방법 강화에 따른 전력구 소방설비 보강조치로 510개소의 추가적인 설치가 이루어져 2025년 8월 기준, 전체 시설 전력·공동구 내 19,749개소에 시설·운영되고 있었다. 한편, 2014년 녹산S/S 화재 이후 전국적으

로 확대 시설된 국부 자동소화장치의 교체시기(내용년수 10년) 도래에 따른 전체 물량에 대한 교체 비용은 약 152억 원[19,749대×77만 원(개당 제품가격·설치비)] 수준이었으며, 특히 교체 물량의 약 77%(117억 원 소요)가 2026년에 집중되어 있었다.

또한 국부 자동소화장치의 도입 이후 전력구 내 화재 진압에 대한 실제적인 성능평가가 이루어지지 않았기 때문에 전력구 내 대형 화재에 대한 국부 자동소화장치의 소화성능 평가 및 검증이 필요한 실정이었다.

이에 연구과제를 통하여 배전 전력구 내 대형 케이블 화재를 실증하였으며, 국부 자동소화장치의 소화성능 평가 및 최적 소화를 위한 설비·시설기준의 개선(본체 및 감지센서 설치·동작 기준, 소화약재량 변경 등)을 도출하였다.

[그림1] 배전 전력구 내 케이블 대형 화재 실증 및 국부 자동소화장치 성능평가



연구과제를 통해 도출된 국부 자동소화장치의 성능평가 결과 및 최적 운영조

건은 활용부서(☎◆◁)의 국부 자동소화장치의 운영기준 개선에 반영되었으며, @@@본부 관내 전력구 시범운영(2026년 3월) 및 ☎◆◁ 국부자동소화장치 보강사업 시행안(2026년 4월)에 적용되었다. 이를 통해 향후 전력구 내 국부 자동소화장치의 교체 비용 약 13억 원(최적 소화약재 용량 변경을 통한 자재비 절감)의 절감 효과 및 전력구 화재 초기 대응능력 강화를 통한 대형화재 확산 예방에 기여할 것으로 기대된다.

[그림2] 국부 자동소화장치 운영기준 개선 및 보강사업 시행(안)

익명화	익명화	익명화
운영기준 개선안(☎◆◁, '26. 1)	시범운영 시행(☎◆◁, '26. 1)	보강사업 시행(☎◆◁, '26. 4)

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.